

1.

La siguiente relación es utilizada por el departamento de cobros de una empresa que ofrece el servicio de telecable, En ella se tiene una representación de los pagos de servicios mensuales de sus contratantes:

Servicios(Cliente, Domicilio, Estado, Año, RentaBasica de 1 a n, Servicios Adicionales de 1 a n)

1FN

Servicios(Cliente, Año, RentaBasica, Servicios_Adicionales)

2FN

Cliente(id_cliente, nombre, domicilio, estado)

Contrato(id_contrato, id_cliente, año)

Renta(id_renta, id_contrato, costo, fecha_subscripcion, fecha_vencimiento)

ServicioAdicional(id_adicional, id_contrato, costo, fecha_subscripcion, fecha_vencimiento)

3FN (eliminar dependencias transitivas)

Se identifico una dependencia transitiva al identificar el tipo de contrato, ya que la empresa es de telecable, se podria definir por cosas como contratos básicos, estándar o premium.

Cliente(id_cliente, id_estado, nombre, domicilio, estado)

TipoContrato(id_tipo, nombre, descripcion, duracion_meses, precio_base)

Contrato(id_contrato, id_cliente, id_tipo, año, fecha_inicio, fecha_fin)

Renta(id_renta, id_contrato, costo, fecha_subscripcion, fecha_vencimiento)

ServicioAdicional(id_adicional, id_contrato, costo, fecha_subscripcion, fecha_vencimiento)

2.

1FN

Produccion(CodigoDeParte, DescripcionDeParte, Fecha, No. de Operador, Nombre Operador, Cantidad Producida, Linea, Turno)

2FN

Operador (No. de Operador PK, Nombre de Operador)

Parte (CodigoDeParte PK, DescripciónDeParte)

Producción(Operador FK, Parte FK, Fecha, Cantidad Producida Linea, Turno)

3FN

Ya se encuentra en tercera forma, ya que no existen operaciones transitivas, no se puede acceder a atributos de distintas maneras

Cliente,
Domicilio,
Estado,
Año,
Mes,
Renta basica,
Monto,

3. Caso

1FN

Facturacion(nombreCliente, direccion, fechaHora, duracion, telefonoOrigen, estadoOrigen, ciudadOrigen, telefonoDestino, estadoDestino, ciudadDestino, tarifaMinuto, fechaInicioPeriodo, fechaFinPeriodo)

2FN

Cliente(nombreCliente PK, direccion)

Telefono(numeroTelefono PK, nombreCliente FK, estado, ciudad)

Facturacion(telefonoOrigen FK, telefonoDestino FK, fechaHora, duracion, tarifaMinuto, fechainicioPeriodo, fechafinPeriodo)

3FN

Cliente(nombreCliente PK, direccion)

Telefono(numeroTelefono PK, nombreCliente FK, estado, ciudad)

Tarifa(ciudadOrigen PK, ciudadDestino PK, tarifaMinuto)

Llamada(telefonoOrigen FK, telefonoDestino FK, fechaHora, duracion, fechaInicioPeriodo, fechaFinPeriodo)

PK: telefonoOrigen, telefonoDestino, fechaHora

Pk: telefonoOrigen, telefonoDestino, fechaHora

Ya se encuentra en tercera forma porque la tarifa se separa en otra tabla, ya que depende de la ciudad de origen y la ciudad de destino, no directamente de la llamada. Además, los datos del cliente y del teléfono quedan separados para evitar redundancia.

Ya se encuentra en tercera forma porque la tarifa se separa en otra tabla, ya que depende de la ciudad de origen y de la ciudad de destino, no directamente de llamada. Además los datos del cliente y del teléfono quedan separados para evitar redundancia.